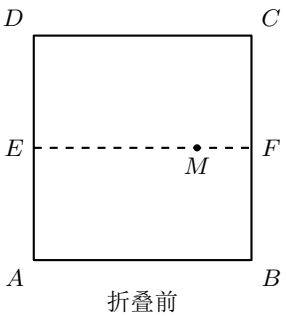
每日好题（一）

2026-10-24

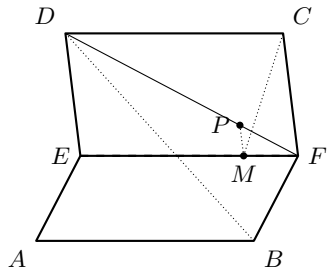
1. 广州十校 2027 届高三 10 月联考（A 卷）· 第 17 题

题目

正方形 $ABCD$ 边长为 8，E,F 分别为边 AD,BC 的中点，$M\in EF$，且 $EM=3MF$. 把矩形 $EDCF$ 沿 EF 折起，设 $\angle AED=\theta$ $(0<\theta<\pi)$.



折叠前



沿 EF 折起（示意）

（1）在 DF 上找一点 P，使 $MP\parallel$ 平面ADE，求 $\dfrac{DP}{PF}$；

（2）若 $BD\perp MC$，求 $\cos\theta$；

（3）若四棱锥 $D-ABFE$ 的外接球半径为 5，求 $\sin\theta$.

分析

折叠前后，正方形的下半块 $ABFE$ 不动；上半块绕 EF 折起，θ 表示折后 EA 与 ED 的夹角. 第（1）问可直接在三角形 FDE 中用平行线；后两问以 EF 为坐标轴，把折起的高度写成 $4\sin\theta$. 外接球的球心又必在底面矩形中心的垂线上，因而只剩一个未知高度.

证明与解

（1）平面 FDE 与平面 ADE 交于 DE，且 $M\notin$ 平面ADE，故题设 $MP\parallel$ 平面ADE 等价于 $MP\parallel DE$. 在 $\triangle FDE$ 中，$FM=2$, $FE=8$，由相似得

$$\frac{FP}{FD}=\frac{FM}{FE}=\frac{1}{4},\qquad \boxed{\frac{DP}{PF}=3}.$$

（2）取

$$E=(0,0,0),\quad F=(8,0,0),\quad A=(0,-4,0),\quad B=(8,-4,0),\quad M=(6,0,0).$$

记 $c=\cos\theta,\ s=\sin\theta$. 由于 $0<\theta<\pi$，有 $s>0$；折叠后

$$D=(0,-4c,4s),\qquad C=(8,-4c,4s).$$

于是

$$\overrightarrow{BD}=(-8,\,4(1-c),\,4s),\qquad \overrightarrow{MC}=(2,\,-4c,\,4s),$$
$$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{MC}=-16-16c(1-c)+16s^2=-16c.$$

由 $BD\perp MC$ 得

$$\boxed{\cos\theta=0}.$$

（3）底面矩形 $ABFE$ 的中心为 $H=(4,-2,0)$，其四个顶点到 H 的距离都是 $2\sqrt{5}$. 设外接球球心为 $O=(4,-2,z)$. 球半径为 5，所以

$$z^2+(2\sqrt{5})^2=25,\qquad z=\pm\sqrt{5}.$$

再由 $OD^2=OA^2=25$，代入 $D=(0,-4c,4s)$，得

$$36-16c-8sz+z^2=20+z^2,\qquad sz=2(1-c).$$

因 $s>0$ 且 $c<1$，右端为正，故 $z=\sqrt{5}$. 于是

$$\sqrt{5}\,s=2(1-c).$$

平方并用 $s^2=1-c^2$，再除以 $1-c>0$，得到

$$5(1+c)=4(1-c),\qquad c=-\frac{1}{9}.$$

由 $s>0$，

$$\boxed{\sin\theta=\frac{4\sqrt{5}}{9}}.$$

□

点评

三问共用同一折叠构型，却各有自然的切入点：平面平行还原为三角形内的平行线，空间垂直转成一个点积，外接球则利用底面矩形先锁定球心所在的直线. 最后一步必须根据 $\sin\theta>0$ 与 $1-\cos\theta>0$ 判定球心在底面上方；只平方会混入不合几何位置的分支.

来源：广州十校 2027 届高三 10 月联考（A 卷），2026-10-15 至 2026-10-16，第 17 题.

2. 黑龙江大庆市 2027 届高三一模数学 · 第 18 题

题目

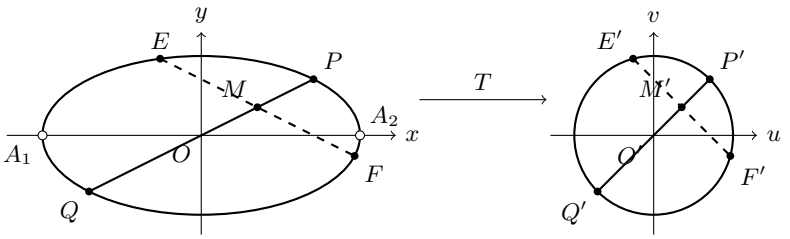
设 $A_1=(-2,0),A_2=(2,0)$，直线 DA_1,DA_2 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{4}$.

（1）求点 D 的轨迹方程；

（2）记轨迹为 C. 过原点 O 的直线交 C 于 P,Q；取 OP 的中点 M，过 M 的直线交 C 于 E,F. 直线 PQ,EF 的斜率分别为 k_1,k_2，且 $k_1k_2=-\dfrac{1}{4}$.

(i) 证明 M 为 EF 的中点；

(ii) 判断四边形 $EPFQ$ 的面积是否为定值；若是求定值，否则说明理由.



原椭圆　　单位圆

分析

斜率之积给出椭圆方程，但 A_1, A_2 是所得椭圆的左右顶点；在这两点处相应直线的斜率不存在，须从轨迹中删去. 面积问题的关键是线性伸缩 $(x, y) \mapsto (x/2, y)$：椭圆变成单位圆，原来的斜率乘积 $-1/4$ 恰好变成垂直条件. 随后用圆的弦中点性质和对角线面积公式即可.

证明与解答

（1）设 $D = (x, y)$. 两条直线的斜率均存在时，$x \neq \pm 2$，且

$$\frac{y}{x+2} \cdot \frac{y}{x-2} = -\frac{1}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

反过来，该椭圆上除 $(\pm 2, 0)$ 外的点都满足原斜率条件. 因此所求轨迹为

$$\boxed{C: \ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \quad (x, y) \neq (\pm 2, 0)}.$$

（2）作线性变换

$$T : (x, y) \longmapsto (u, v) = \left(\frac{x}{2}, y\right),$$

变换后的点以撇号表示. C 变为单位圆 $u^2 + v^2 = 1$（仍删去 $(\pm 1, 0)$）. 原平面中斜率为 k 的直线，变换后斜率为 $2k$；故

$$(2k_1)(2k_2) = 4k_1 k_2 = -1.$$

也就是说，$P'Q' \perp E'F'$. 由于 $P'Q'$ 过圆心 O'，而 M' 在 $O'P'$ 上，$O'M' \perp E'F'$. 圆心到弦的垂线平分弦，所以 M' 是 $E'F'$ 的中点. 线性变换保持中点，故

$$\boxed{M \text{ 是} EF \text{ 的中点}}.$$

单位圆中 $P'Q'$ 是直径，故 $|P'Q'| = 2$，且 $|O'M'| = |O'P'|/2 = 1/2$. 由勾股定理，

$$|E'F'| = 2\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3}.$$

四边形 $E'P'F'Q'$ 的两条对角线垂直，面积为

$$S' = \frac{1}{2} |P'Q'| \, |E'F'| = \sqrt{3}.$$

从 (u, v) 回到 $(x, y) = (2u, v)$，面积扩大 2 倍. 因此原四边形的面积是定值

$$\boxed{S_{EPFQ} = 2\sqrt{3}}.$$

□

点评

这里的斜率正好补偿椭圆两个半轴的比例，是常用的出题手法.

拓展

对椭圆 $x^2/A^2+y^2/B^2=1(A,B>0)$，设过中心 O 的直线交椭圆于 P,Q，$M\in\overline{OP}$ 且 $OM=\lambda OP$ $(0<\lambda<1)$，过 M 的直线交椭圆于 E,F。若 PQ,EF 的斜率均存在且乘积为 $-B^2/A^2$，同样的伸缩给出四边形 $EPFQ$ 的面积

$$2AB\sqrt{1-\lambda^2}.$$

伸缩后两弦垂直，长度分别为 2 与 $2\sqrt{1-\lambda^2}$，再乘回面积倍率 AB 即得。原题是 $A=2,\ B=1,\ \lambda=\dfrac{1}{2}$ 的特例.

来源：黑龙江大庆市 2027 届高三一模数学，2026-10-14 至 2026-10-15，第 18 题.

3. 黑龙江大庆市 2027 届高三一模数学·第 19 题

题目

已知 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{2x}-(a+1)e^x+ax$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

（1）当 $a>0$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）设 $g(x)=f(\ln x)+\dfrac{x}{e^x}$（$x>0$）. 若 $x=1$ 是 $g(x)$ 的唯一极值点且为极小值点，求 a 的范围；

（3）设 $h(x)=f(x)+(a+1)e^x-ax-2ax^2$. 是否存在正数 a，使 h 恰有三个零点 $x_1<x_2<x_3$ 且它们成等差数列？若存在，求公差；若不存在，说明理由.

分析

三问各有一个合适的函数替换. 第（1）问把导数拆成 $(e^x-1)(e^x-a)$；第（2）问将 g' 化为 $(x-1)(H(x)-a)/x$，其中 $H(x)=x(1-e^{-x})$ 严格递增；第（3）问把零点方程改写成 $e^x/|x|=2\sqrt{a}$. 等差条件再提供比零点数更强的代数关系.

证明与解答

（1）求导并因式分解：

$$f'(x)=e^{2x}-(a+1)e^x+a=(e^x-1)(e^x-a).$$

当 $0<a<1$ 时，$\ln a<0$；f 在 $(-\infty,\ln a)$ 与 $(0,\infty)$ 上递增，在 $(\ln a,0)$ 上递减. 当 $a=1$ 时，$f'(x)=(e^x-1)^2$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 当 $a>1$ 时，$0<\ln a$；f 在 $(-\infty,0)$ 与 $(\ln a,\infty)$ 上递增，在 $(0,\ln a)$ 上递减.

（2）对 $x>0$，

$$g(x)=\frac{x^2}{2}-(a+1)x+a\ln x+xe^{-x},$$

$$g'(x)=\frac{x-1}{x}\,[H(x)-a],\qquad H(x)=x(1-e^{-x}).$$

这里

$$H'(x)=1-e^{-x}+xe^{-x}>0,\qquad \lim_{x\to0^+}H(x)=0,\quad \lim_{x\to+\infty}H(x)=+\infty.$$

若 $a \le 0$，则 $H(x) - a > 0$，所以 g' 在 $x = 1$ 左负右正，且无别的零点；$x = 1$ 是唯一极值点，并且是极小值点.

若 $a > 0$，严格递增的 H 恰有一个点 $t > 0$ 满足 $H(t) = a$. 若 $t \ne 1$，则 g' 在 t 两侧变号，出现另一极值点；若 $t = 1$，则 $H(x) - a$ 与 $x - 1$ 同号，$g'(x) > 0$（$x \ne 1$），此时 $x = 1$ 不是极值点. 因此

$$\boxed{a \in (-\infty, 0]}.$$

（3）化简可得

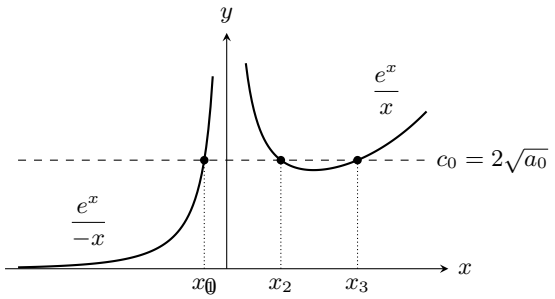
$$h(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 2ax^2.$$

令 $c = 2\sqrt{a} > 0$，则 $h(x) = 0$ 等价于

$$\frac{e^x}{|x|} = c, \qquad x \ne 0.$$

在 $(-\infty, 0)$ 上，$e^x/(-x)$ 严格递增，从 0 趋于 $+\infty$，总有一个负根；在 $(0, \infty)$ 上，e^x/x 先减后增，于 $x = 1$ 取最小值 e. 因此恰有三个不同零点当且仅当 $c > e$，此时

$$x_1 < 0 < x_2 < 1 < x_3.$$



当 $a = a_0$ 时，水平线与两支曲线相交于三个等距横坐标.

若三根构成等差数列，设 $x_2 = u$，公差为 $d > 0$，则

$$x_1 = u - d < 0, \qquad x_3 = u + d > 0.$$

由三根对应的 $e^x/|x|$ 相等，分别比较前两根与后两根，得到

$$e^d = \frac{u}{d - u} \quad \text{及} \quad e^d = \frac{u + d}{u}.$$

于是 $u^2 = (d - u)(u + d) = d^2 - u^2$，即 $u = d/\sqrt{2}$；再代回得

$$\boxed{d = \ln(1 + \sqrt{2})}.$$

还需验证这样的 a 确实存在. 取 $d_0 = \ln(1 + \sqrt{2})$、$u_0 = d_0/\sqrt{2}$，并令

$$a_0 = \frac{e^{2u_0}}{4u_0^2} > 0.$$

由 $\ln(1+t) < t$ 与 $\ln(1+t) > t/(1+t)$（$t > 0$），知 $u_0 < 1 < u_0 + d_0$；又 $u_0 - d_0 < 0$. 因为 $e^{d_0} = 1 + \sqrt{2}$，上述两个比值等式均成立，故 $u_0 - d_0, u_0, u_0 + d_0$ 都是 h 在 $a = a_0$ 时的零点. 负半轴至多一根、正半轴至多两根，所以恰为这三根. 所求正数 a 存在，公差如上. □

点评

第（2）问的“唯一极值点”比 $g'(1)=0$ 强得多：参数为正时，$H(x)=a$ 总会带来额外的驻点或使 $x=1$ 失去极值. 第（3）问先判三根的存在范围，再用等差条件消去参数；最后单独构造 a_0，避免只得到一个未经实现的必要条件.

在这份试卷中选中两个难题，难度却都不算过大，属于适中的难度，值得一做. 来源：黑龙江大庆市 2027 届高三一模数学，2026-10-14 至 2026-10-15，第 19 题.